Transporteur à courroie

1 Présentation

Une installation de manutention est constituée d'un transporteur à courroie entraîné par l'intermédiaire d'un réducteur, un mécanisme poulies courroie et un moteur synchrone (voir Figure 2). Entre le moteur et la poulie motrice **6**, on trouve un embrayage centrifuge dont le plan d'ensemble est donné Figure 3.



Figure 1 – Exemple de transporteur

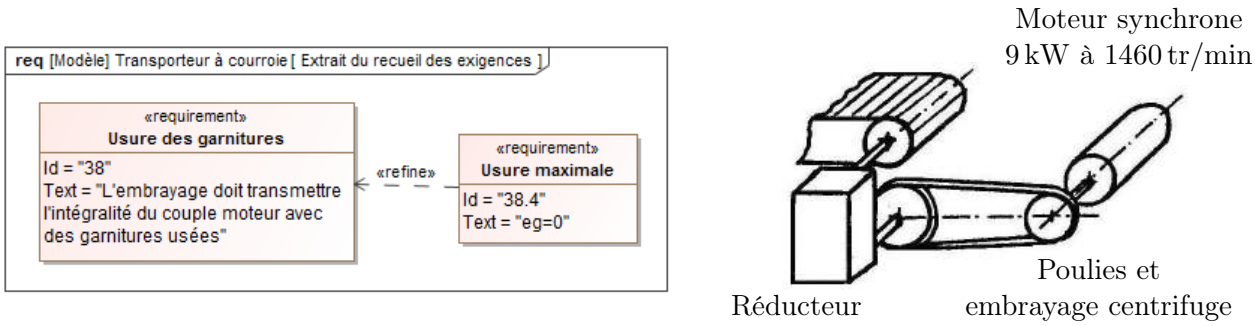


Figure 2 – Extrait du recueil des exigences et schéma de principe

Objectif

On souhaite étudier le ressort et le fonctionnement de l'embrayage afin de vérifier si l'exigence 38 est bien satisfaite.

2 Données

On relève les caractéristiques suivantes :

- masselottes **3** : masse $M = 0{,}4\,\text{kg}$, $R_{\text{ext}} = 90\,\text{mm}$, $R_{\text{int}} = 60\,\text{mm}$, $e = 25\,\text{mm}$, centre d'inertie $G(0, 72, 0)$ dans le repère $R\,(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ pour la masselotte **3a** ;
- garniture : épaisseur $e_g = 4\,\text{mm}$ (état neuf), coefficient d'adhérence moyeu/garniture : $f = 0,4$
- ressorts **4** : diamètre du fil $d = 2{,}5\,\text{mm}$, diamètre moyen d'enroulement $D = 12{,}5\,\text{mm}$, nombre de spires utiles $N = 6$, précharge au repos $F_0 = 30\,\text{N}$, matériau 55Si6, $R_g = 1000\,\text{MPa}$, module d'élasticité transversal $G = 80\,000\,\text{MPa}$;

Le moteur électrique synchrone fournit son couple maximal pour une puissance $P = 9\,\text{kW}$ à $1460\,\text{tr/min}$.

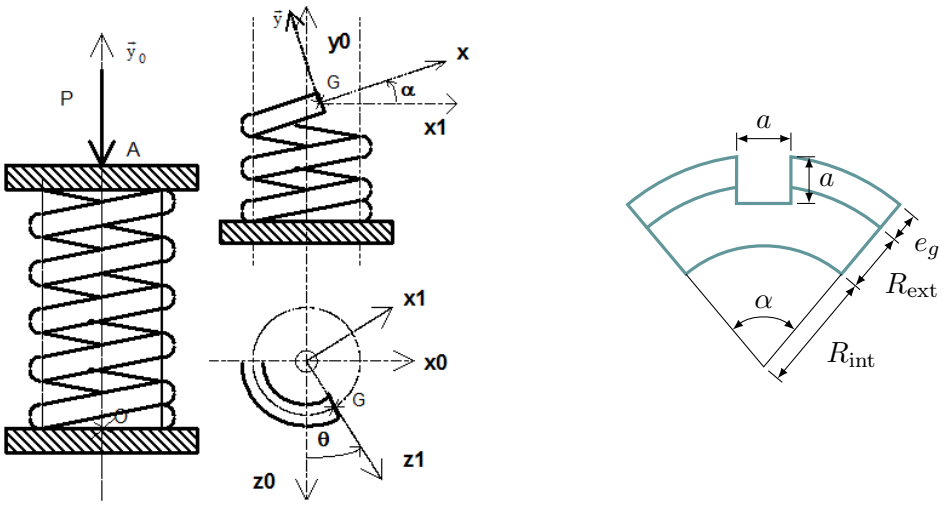


FIGURE 3 – Paramétrage proposé et schématisation de la masselotte **3a** d'épaisseur e

3 Travail demandé

Question 1 Après avoir démontré l'expression $f = \dfrac{8ND^3F}{Gd^4}$ et énoncé les hypothèses nécessaires à son établissement, calculer la valeur de la flèche du ressort, notée f_0, due à la seule précharge. En déduire la valeur de la raideur du ressort. Tracer la courbe représentant la loi de comportement du ressort.

On se place dans le repère local en admettant que le ressort peut être assimilable à une poutre. On isole la partie « droite » du ressort (en fait, la partie haute).

Elle n'est soumise qu'à une seule action extérieure : $\overrightarrow{P} = -P.\overrightarrow{y_0}$.

En projetant dans $b\,(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$, on trouve donc : $\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \left\{ \begin{array}{cc} -P\sin\alpha & -\dfrac{PD}{2}\cos\alpha \\ -P\cos\alpha & \dfrac{PD}{2}\sin\alpha \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{\substack{G \\ b}}$

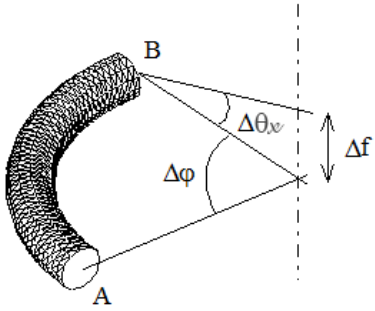
Pour α très petit, et en négligeant les effets du cisaillement par rapport à ceux de la torsion, on peut simplifier un peu l'écriture :

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \begin{Bmatrix} 0 & -\frac{PD}{2} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{G,b}$$

Le ressort est donc sollicité principalement en torsion :

$\tau_{\max} = \dfrac{Mt}{I_G} R_{\max} = \dfrac{16Mt}{\pi d^3} = \dfrac{8PD}{\pi d^3}$

Isolons un tronçon de ressort de longueur $\Delta\ell$. Sur cette longueur le ressort peut être assimilé à une poutre AB soumise au moment de torsion : $Mt = \dfrac{PD}{2}$.



D'après les relations de déformation, on a : $\tau = Gr\gamma_x = G\dfrac{d}{2}\gamma_x$

Or : $\gamma_x = \dfrac{\Delta\theta_x}{\Delta\ell}$

D'après la figure ci-contre, on peut établir : $\Delta f = \dfrac{D}{2}\sin\Delta\theta_x \approx \dfrac{D}{2}\Delta\theta_x \approx \dfrac{D}{2}\gamma_x\Delta\ell$

En considérant : $\gamma_x = \tau\dfrac{2}{GD} = \dfrac{16PD}{G\pi d^4}$ on a alors : $\Delta f \approx \dfrac{8PD^2}{G\pi d^4}\Delta\ell$

La flèche totale f_0 est obtenue en sommant les flèches élémentaires Δf, soit : $f_0 = \sum\Delta f \approx \dfrac{8PD^2}{G\pi d^4}\sum\Delta\ell$

$\sum\Delta\ell$ correspond à la longueur totale du ressort $L \approx \pi ND$ soit : $\boxed{f_0 \approx \dfrac{8PD^3N}{Gd^4}}$

AN: $\boxed{f_0 = 0{,}9\cdot10^{-3}\,\text{m}}$

Comme pour ce ressort : $F = kx \iff P = kf \Rightarrow \boxed{k \approx \dfrac{Gd^4}{8D^3N}}$

AN: $\boxed{k = 33\cdot10^3\,\text{N.m}^{-1}}$

La courbe de comportement du ressort est une $\boxed{\text{droite de coefficient directeur } k}$.

Question 2 Dans ces conditions, calculer la vitesse de rotation minimale ω_0 pour décoller les masselottes depuis leur position repos.

A vitesse constante, l'accélération est donnée par : $\overrightarrow{\Gamma_{G\in3a/0}} = \dfrac{V^2}{R}.\vec{z} = R\omega_0^2.\vec{z}$

L'équation de résultante du PFD en projection sur x donne alors : $F_0 = mR\omega_0^2 \Rightarrow \boxed{\omega_0 = \sqrt{\dfrac{F_0}{mR}}}$

AN: $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{30}{0{,}4\times0{,}072}} = \boxed{32{,}3\,\text{rad.s}^{-1}}$

Question 3 Calculer la vitesse de rotation nécessaire pour amener les masselottes en contact avec le moyeu quand les garnitures sont neuves puis complètement usées.

Le diamètre du tambour est de $D_t = 192$ mm (voir dessin d'ensemble). Le rayon extérieur de la garniture neuve est de 94 mm. Celui de la garniture usée est de 90 mm.

Garniture neuve : $\Delta L_{neuves} = 2\,\text{mm}$

$$\omega_{neuves} = \sqrt{\frac{F_0 + k\Delta L_{neuves}}{mR_{neuves}}} \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{AN:}} \quad \omega_{neuves} = \sqrt{\frac{96,67}{0,4 \times 0,074}} = \boxed{57{,}1\,\text{rad.s}^{-1}}$$

Garniture usées : $\Delta L_{usees} = 6\,\text{mm}$

$$\omega_{usees} = \sqrt{\frac{F_0 + k\Delta L_{usees}}{mR_{usees}}} \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{AN:}} \quad \omega_{usees} = \sqrt{\frac{230}{0,4 \times 0,074}} = \boxed{85{,}9\,\text{rad.s}^{-1}}$$

Question 4 Quelle est la contrainte maximale dans le ressort ? Conclusion ?

Il faut commencer par chercher le moment de torsion auquel est soumis le ressort. Il vaut $Mt = F\dfrac{D}{2} = 230 \times 6{,}25 \cdot 10^{-3} = 1{,}44\,\text{N.m}$ et sera maximal lorsque les garnitures sont usées.

On a alors : $\boxed{\tau_{max} = \dfrac{16Mt}{\pi d^3}} \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{AN:}} \quad \tau_{max} = \dfrac{16 \times 1,44}{\pi \times (2{,}5 \cdot 10^{-3})^3} = \boxed{469{,}4\,\text{MPa}} < R_{pg} \quad \Rightarrow \quad \text{OK !}$

Question 5 Quelle est la vitesse minimale pour que le couple soit transmis correctement quand les garnitures sont neuves puis complètement usées ? Que conclure quant à la transmission du couple maximal ?

Le couple maximal à transmettre vaut : $C_{max} = \dfrac{P}{\omega} = \dfrac{30 \times 9\,000}{\pi \times 1460} = 58{,}9\,\text{N.m.}$

Il est transmis par les quatre garnitures. Une équation de moment appliquée au moyeu suivant l'axe de rotation donne : $-C_{res} + 4TR_{moyeu} = 0$ avec T qui représente l'effort tangentiel au contact entre la garniture et le moyeu.

Or d'après les lois de Coulomb : $\dfrac{T}{N} = \tan\varphi \leq f_{adh}$.

On en déduit : $N_{min} = \dfrac{C_{max}}{4f_{adh}R_{moyeu}} = 384\,\text{N}$

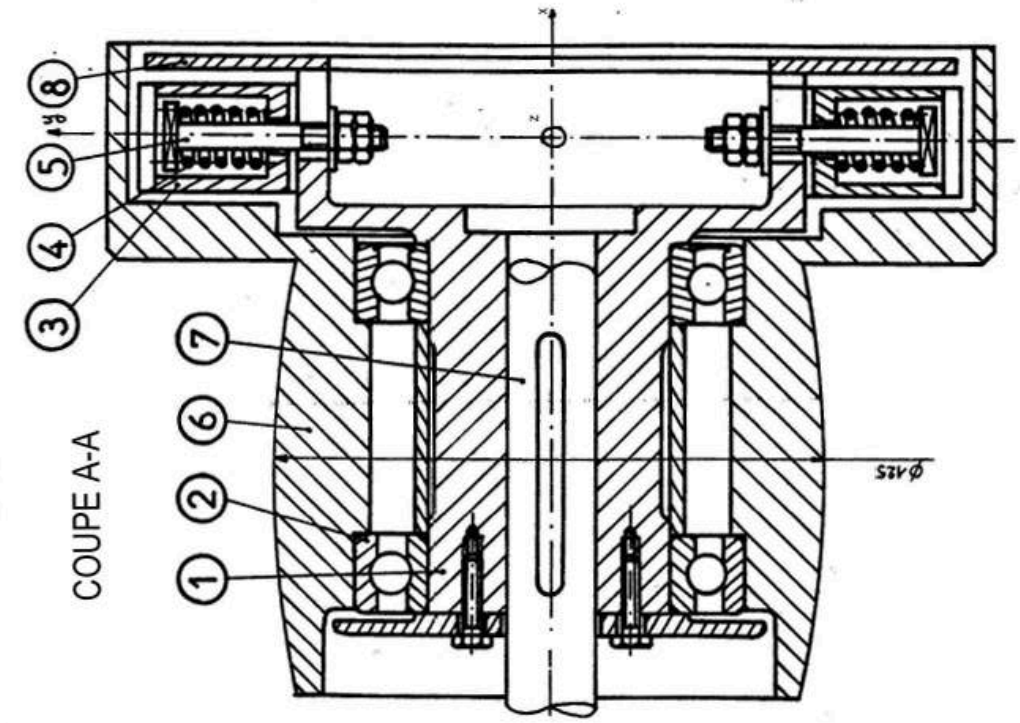
Garniture neuve : $\Delta L_{neuves} = 2\,\text{mm}$

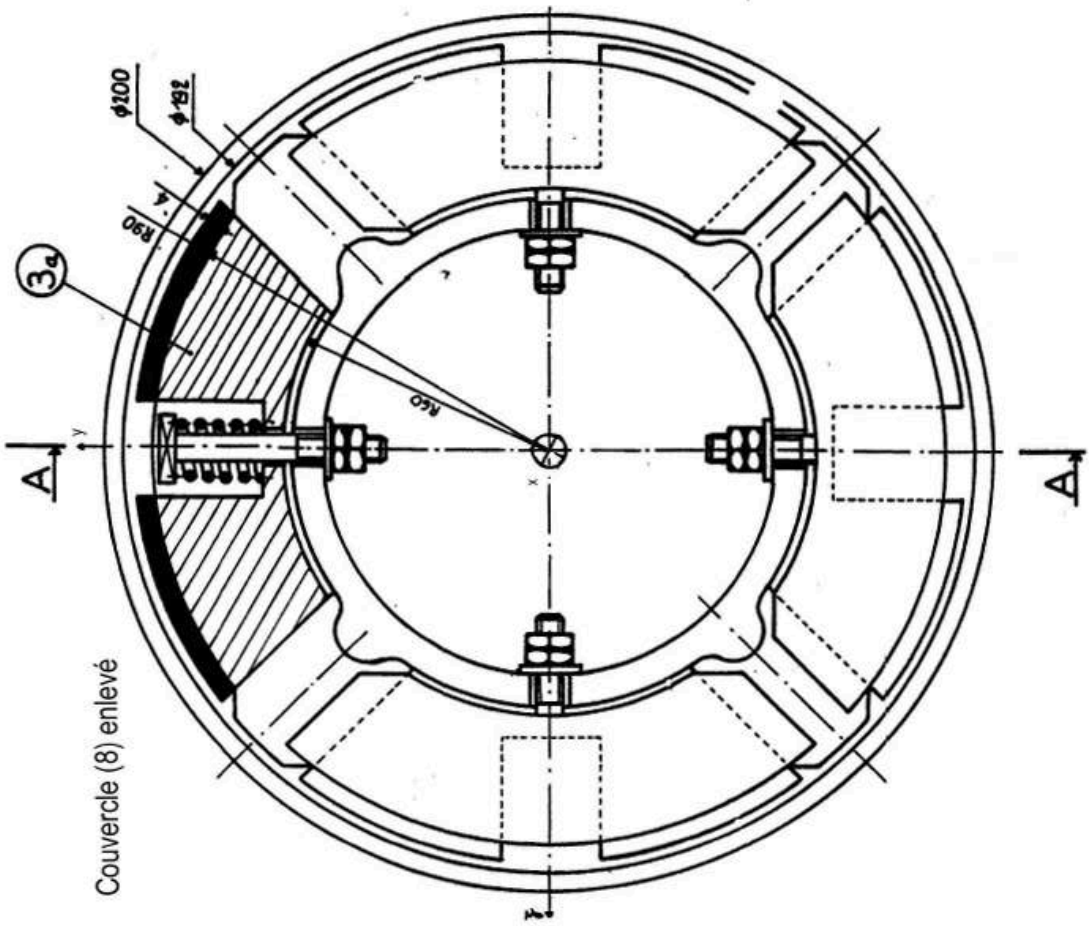
$$\omega_{neuves} = \sqrt{\frac{F_0 + k\Delta L_{neuves} + N_{min}}{mR_{neuves}}} \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{AN:}}\ \omega_{neuves} = \sqrt{\frac{480}{0,4 \times 0,074}} = \boxed{127{,}4\,\text{rad.s}^{-1}}$$

Garniture usées : $\Delta L_{usees} = 6\,\text{mm}$

$$\omega_{usees} = \sqrt{\frac{F_0 + k\Delta L_{usees} + N_{min}}{mR_{usees}}} \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{AN:}}\ \omega_{usees} = \sqrt{\frac{614}{0,4 \times 0,074}} = \boxed{140{,}3\,\text{rad.s}^{-1} \approx 1340\,\text{tr.min}^{-1}}$$

Le moteur a une vitesse maximale de $1460\,\text{tr.min}^{-1}$. L'embrayage pourra donc transmettre l'intégralité du couple : l'exigence 38 est $\boxed{\text{satisfaite}}$.


COUPE A-A
8
5
4
3
7
6
2
1
Ø42S


Ø100
Ø82
R80
R60
3a
A
A
Couvercle (8) enlevé